Tampereen ammattikorkeakoulu

Lab04_Kytkentäisen_verkon_tietoturvaa

Jonne Välimäki

Karim Ahmadi

RAPORTTI
Helmikuu 2026

Reititys ja kytkentäisyys 5G00EU98-3006

SISÄLLYS

Abstrakti 3
Toteutus 4
Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings 4
Part 2: Haitakkeen lisätty verkkoon. 4

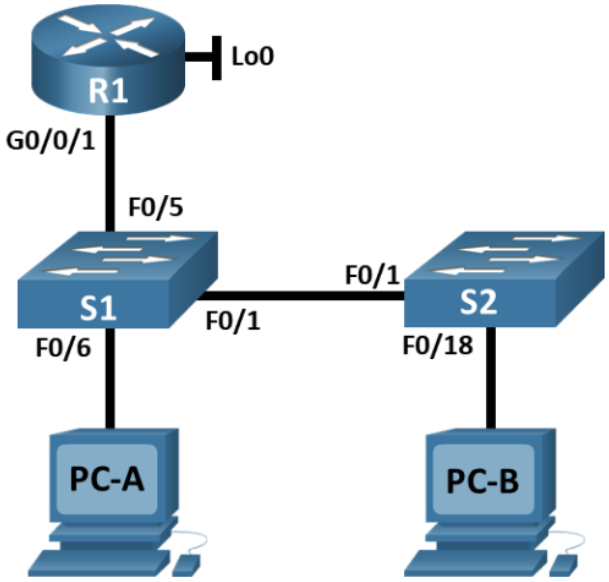
Abstrakti

13.2.2026 Tehty labratyö Lab 04

Toteutus

Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings

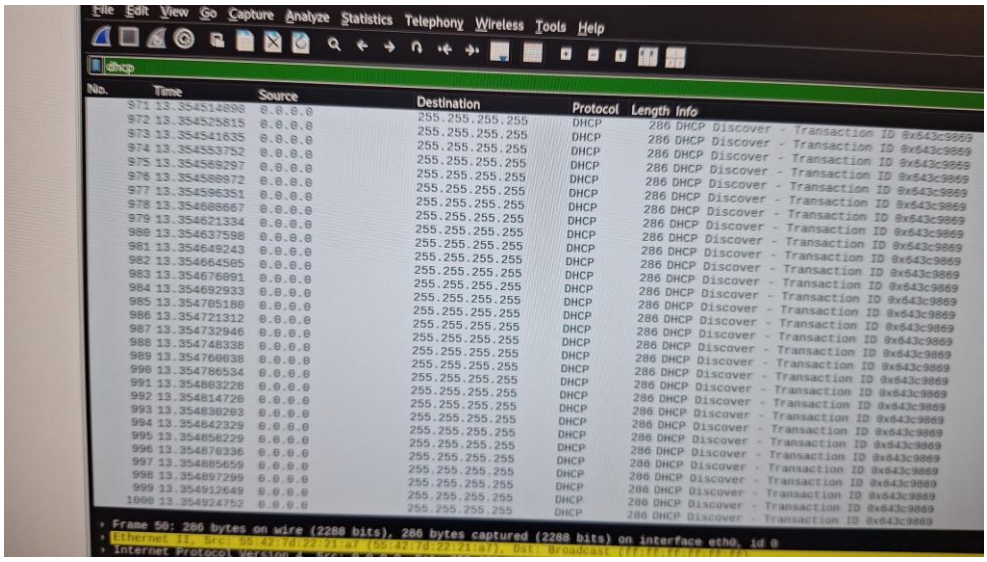
Topology



Topologian mukaan laiteet kytketty yhteen, Lisäksi pc A; sta Kali-Linux virtuaali-kone on mukana.

Part 2: Haitakkeen lisätty verkkoon.

Part 3: DHCP Starving hyökkäys



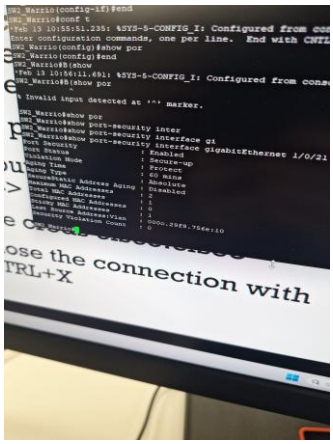
PC; t eivät pysty hakeman ip dhcp; n avulla.

LAB 11.6.2 ohjeen mukaan laiteet konfiguroitu PART 1-3 step3b.

DHCP Starving hyökkäykseltä suojautuminen:

Part 3: step4

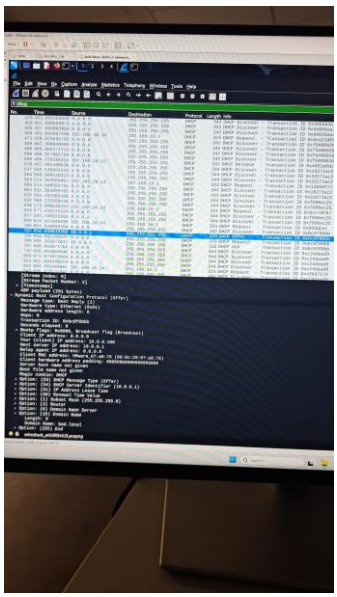
Tehty muutokset kytkimien portteihin (Port security):

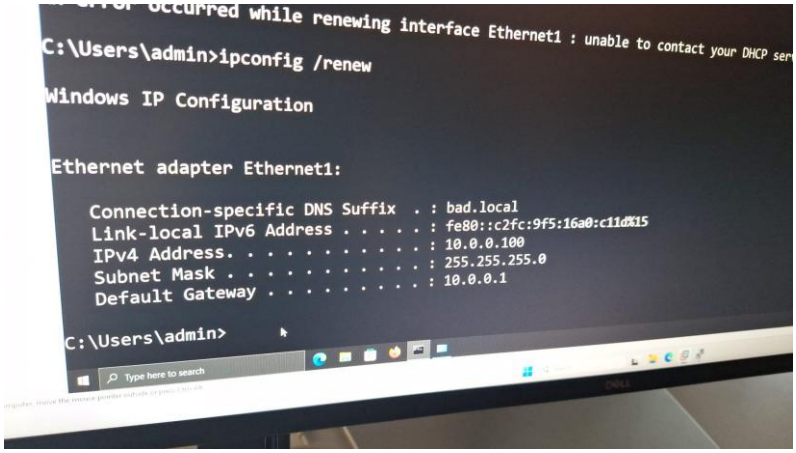


Starving hyökkäyksen esto toimi, kunhan muutokset tehtiin porttiin /21

Part 4: a Rogue DHCP Server hyökkäys:

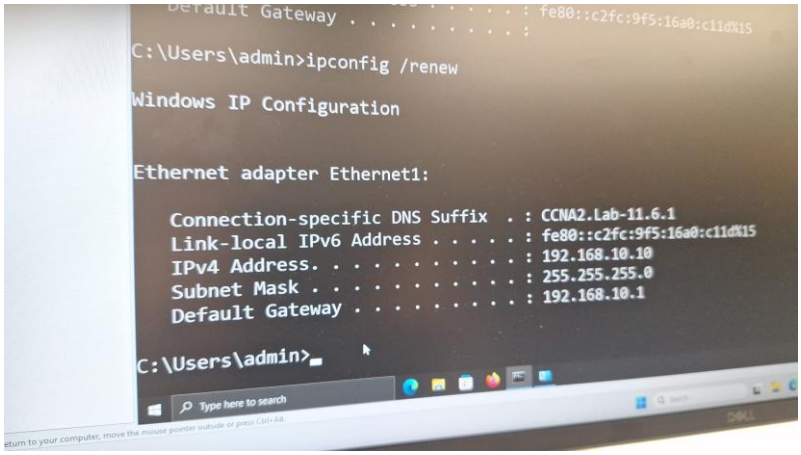
PC; B





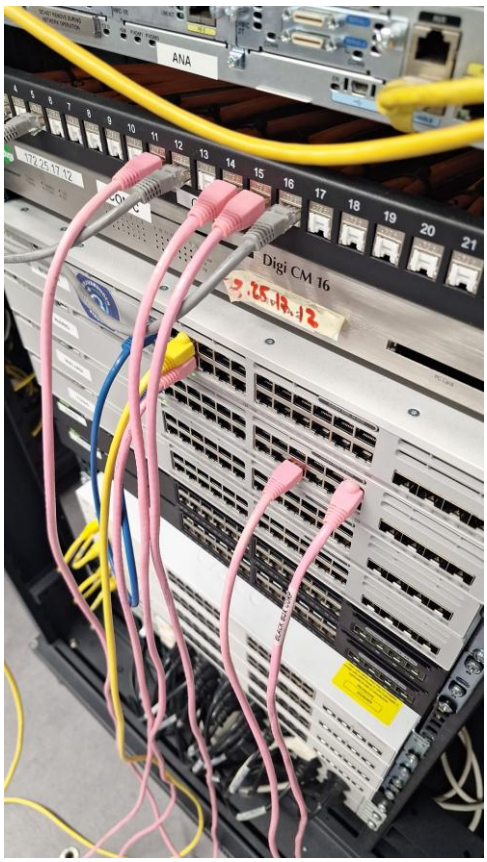
Part 4: b Rogue DHCP Server hyökkäykseltä suojautuminen:

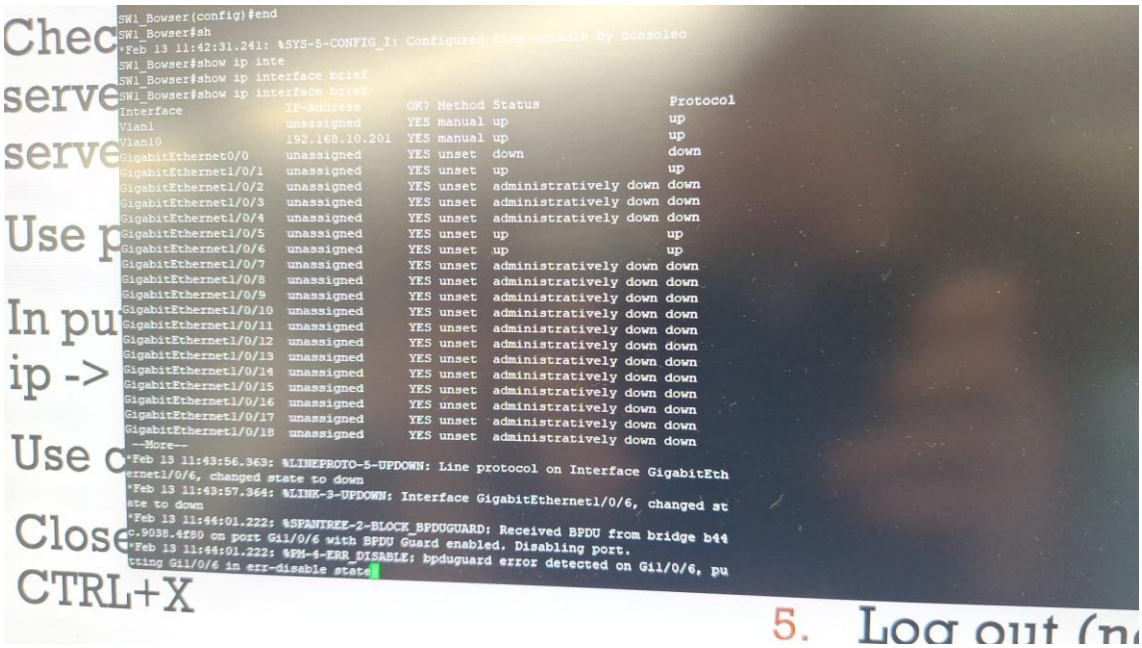
Hyökkäyksen ollessa päällä, kun R1 -> Service dhcp -> löytyi cisco labs



Part 5: STP Portfast ja BPDU Guard:

Pingit toimii bpdu guardin jälkeen.





Mitä tapahtuu, jos yrität kytkeä jomman kumman Windows-työaseman tilalle kytkimen? Pysyy down, vaikka laittaa koneen takaisin kiinni. Pitää manuaalisesti nostaa

Portsecurity - mitä se tekee ja miten? Port security - mac address rajoittaminen

DHCP Snooping - mitä se tekee ja miten? DHCP Snoopping - etsii verkkoja ip rangella

PBDU Guard - mitä se tekee ja miten? Bpdu guard - estää laitteen vaihtamisen toiseen rackissä